

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 1D nr. 19.5

Bepaal al de nulpunten van de volgende veelterm in $\mathbb{C}$ en ontbind de veelterm in factoren over $\mathbb{R}[z]$:

$$z^3 - z^2 - z - 2$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -1 & -1 & -2 \\ 2 & & 2 & 2 & 2 \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$(z - 2)(z^2 + z + 1)$$

$$D = 1^2 - 4(1)(1) = -3$$

$$z_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, z_3 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow (z - 2) \left(z + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \left(z + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

References